

Peta Belajar

Aplikasi Android yang memilihkan video YouTube tepat sasaran, lalu menyusunnya menjadi jalur belajar berurutan.

Disusun	Acut2 untuk Acut
Tanggal	16 Oktober 2026
Status	Menunggu keputusan Acut

Nol · Dasar · Lanjut

ISI

Daftar isi

1. Ringkasan satu halaman
2. Masalah dan tujuan
3. Siapa penggunanya
4. Perjalanan pengguna
5. Daftar layar
6. Mesin pemilih video
7. Layar Belajar dan buku catatan
8. Cara kerja di balik layar
9. Data yang disimpan
10. Aturan yang wajib dipatuhi
11. Teknologi dan alasannya
12. Biaya dan hitungan uang
13. Cakupan versi 1 dan versi berikutnya
14. Jadwal
15. Risiko dan penangkalnya
16. Website nanti
17. Keputusan yang perlu dari Acut
18. Riwayat ganti arah
19. Sumber

BAB 1

Ringkasan satu halaman

Apa ini. Aplikasi Android yang memilihkan video YouTube gratis yang tepat sasaran untuk apa pun yang ingin dipelajari seseorang, lalu menyusunnya menjadi jalur belajar berurutan. Nama kerjanya **Peta Belajar**.

Masalah yang diselesaikan. Orang yang ingin belajar, misalnya membuat konten, AutoCAD, atau memakai AI, menghabiskan waktu mencari video satu per satu di YouTube. Mereka mengambang, tidak tahu harus mulai dari mana, lalu jenuh dan berhenti.

Cara kerjanya dalam satu kalimat. Pengguna menulis keinginannya, menjawab beberapa pertanyaan pilihan, meninjau daftar judul yang akan dipelajari dan boleh mengeditnya, lalu setelah menekan Setuju menerima video berurutan dari banyak

kreator, dan menontonnya di dalam aplikasi sambil mencatat, bertanya, dan menarik kesimpulan.

Pusat tenaga. Mesin pemilih video adalah jantung produk. Buku catatan dan menu lain hanya pendukung supaya nyaman.

Pembeda dari aplikasi lain.

- Jalur disusun dari banyak kreator, bukan satu video yang ditempel pengguna.
- Pengguna meninjau dan boleh mengedit daftar judul sebelum video dicari.
- Bahasa Indonesia didahulukan, dengan pertanyaan pilihan dan tes level.
- Jalur yang sering dipakai diperiksa manusia lalu diberi tanda **Teruji**.
- Bertanya dan merangkum memakai AI milik pengguna sendiri, jadi biaya kita hampir nol.

Teknologi. Aplikasi dibuat dengan Expo (React Native), server kecil memakai Supabase, video dicari lewat jalur resmi YouTube, dan pemilihan dibantu Claude. Semuanya punya jatah gratis.

Biaya tunai. Sekitar Rp500 untuk setiap rencana baru topik kecil, dan sekitar Rp1.200 untuk topik besar yang dibayar bertahap per modul. Selama uji tertutup, perkiraannya Rp30 ribu sebulan, dengan batas siaga Rp75 ribu.

Jadwal. Versi 1 siap diuji di HP Acut pada 7 November. Uji tertutup Play Store berlangsung 9 sampai 23 November. Target tayang 1 Desember 2026, cadangan 15 Desember.

Tiga risiko terbesar.

1. Mutu pilihan otomatis kurang tepat, padahal itu jantung produk.
2. Jatah pencarian YouTube gratis terbatas. Karena video dicari bertahap per modul, jatah itu cukup untuk sekitar 15 sampai 25 rencana baru per hari.
3. Belum ada orang yang terbukti mau membayar.

Yang perlu Acut putuskan. Ada enam keputusan, dirinci di Bab 17. Yang paling mendesak adalah akun layanan dan saldo AI.

BAB 2

Masalah dan tujuan

Masalah

YouTube dan TikTok menyimpan sangat banyak pelajaran berharga, dan sering kali hanya di sana pelajaran itu bisa didapat. Tetapi isinya berserakan:

- Video untuk pemula bercampur dengan video untuk yang sudah mahir.
- Satu topik dibahas ratusan kreator dengan urutan yang berbeda-beda.
- Judul sering menjanjikan lebih dari isinya.
- Orang level nol tidak tahu kata apa yang harus diketik di kolom pencarian.

Akibatnya orang menonton acak, tidak menemukan urutan yang masuk akal, lalu berhenti sebelum mendapat ilmunya.

Tujuan utama

Memilihkan video YouTube yang tepat sasaran supaya pengguna benar-benar mendapat ilmunya, tanpa mengambang dan tanpa jenuh mencari satu per satu.

Semua fitur lain dinilai dari satu pertanyaan: apakah fitur ini membantu pengguna menyelesaikan jalurnya?

Ukuran berhasil

Setiap angka punya target dan cadangan. Cadangan adalah angka paling rendah yang masih membuat kita lanjut.

Ukuran	Target	Cadangan
Video pertama dinilai “Membantu”	60%	45%
Lanjut ke video kedua	50%	35%
Rencana disetujui tanpa disusun ulang	70%	50%
Menyelesaikan level pertama jalur	30%	15%
Penguji tetap aktif 14 hari	20 orang	12 orang
Catatan per pengguna aktif	3	1

Kalau dua angka teratas di bawah cadangan, kita perbaiki mesin pemilih dulu sebelum menambah fitur apa pun.

BAB 3

Siapa penggunanya

Versi 1 menyasar orang dewasa berumur 18 tahun ke atas. Alasannya, aturan Play Store dan PP Tunas untuk aplikasi anak jauh lebih ketat. Pelajar SMA bisa menjadi sasaran versi berikutnya.

Tiga contoh pengguna pertama di Aceh:

Bang Rahmat, pemilik warung kopi, level nol. Ingin membuat video promosi untuk TikTok. Hanya punya HP Android. Belum pernah mengedit video. Waktu luangnya 30 menit setelah warung tutup.

Kak Nur, guru honorer, level dasar. Sudah memakai ChatGPT untuk membuat soal, tapi ingin memakai AI lebih rapi untuk administrasi kelas. Punya laptop dan HP.

Fadhil, mahasiswa teknik sipil, level lanjut. Sudah bisa dasar AutoCAD dari kampus, tapi ingin mahir menggambar denah rumah tiga dimensi. Mau belajar satu jam sehari.

Ketiganya punya pola yang sama: tahu apa yang diinginkan, tapi tidak tahu video mana yang harus ditonton dan dalam urutan apa.

BAB 4

Perjalanan pengguna

Begini perjalanan Bang Rahmat dari membuka aplikasi sampai selesai satu langkah.



1. **Menulis keinginan.** Di layar Beranda ia mengetik “bikin video promosi warung kopi”.
2. **Menjawab pertanyaan pilihan.** Aplikasi menanyakan empat sampai lima hal, satu per layar, cukup sekali ketuk: video untuk TikTok atau Instagram, sudah pernah

mengedit atau belum, pakai HP atau laptop, bahasa video, dan waktu luang per hari.

3. **Meninjau rencana belajar.** Sebelum satu video pun dicari, aplikasi menampilkan daftar judul yang akan dipelajari, dikelompokkan dalam modul. Bang Rahmat boleh mengubah judul, menghapus, menambah, menggeser urutan, atau menandai “Sudah bisa”. Kalau tidak ingin mengubah apa pun, ia cukup menekan **Setuju**.
4. **Menerima video.** Setelah Setuju, aplikasi mencarikan video untuk modul pertama dalam 10 sampai 30 detik. Setiap judul mendapat satu video utama dan dua video cadangan. Video untuk modul berikutnya dicari saat ia sudah menyelesaikan separuh modul sebelumnya.
5. **Menonton di dalam aplikasi.** Ia menekan langkah pertama. Video diputar memakai pemutar resmi YouTube di dalam aplikasi, sehingga iklan dan hak kreator tetap utuh.
6. **Mencatat sambil menonton.** Di bawah video ada tiga tombol besar: **Catat**, **Tanya**, dan **Simpulkan**. Saat salah satu

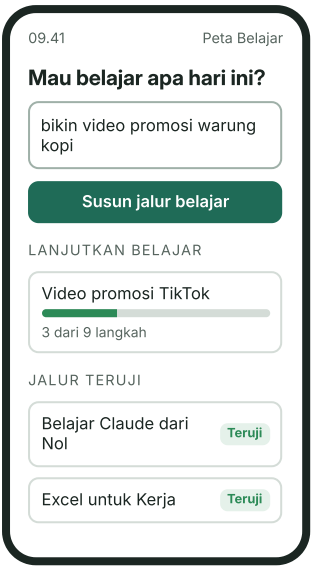
ditekan, video otomatis berhenti dan menitnya tercatat sendiri.

7. **Menyimpan lalu lanjut.** Setelah menulis, ia menekan Simpan dan video lanjut dari menit yang sama.
8. **Menilai video.** Di akhir video ia memilih “Membantu” atau “Tidak sesuai”. Kalau ia memilih “Tidak sesuai”, video cadangan langsung tampil.
9. **Menutup langkah.** Langkah dianggap selesai kalau ia menonton minimal 70% video dan menulis satu kesimpulan. Syarat ini mencegah centang asal-asalan, pelajaran dari uji halaman Claude ketika 17 langkah bisa dicentang dalam 6 menit.

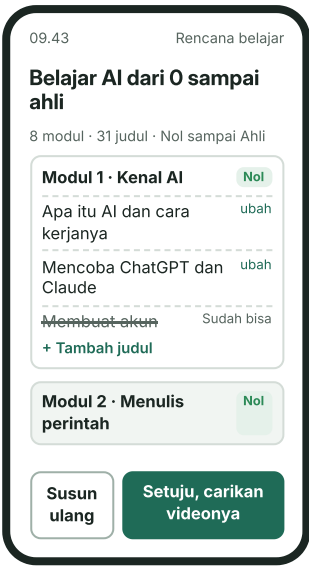
BAB 5

Daftar layar

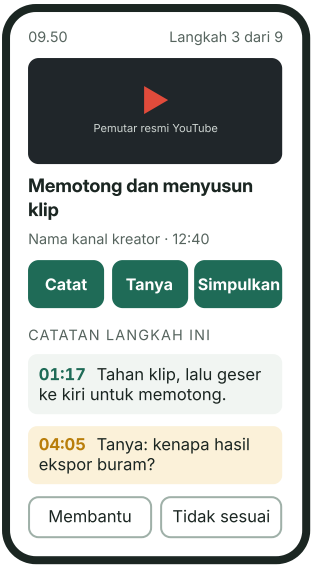
Versi 1 punya sepuluh layar. Empat layar terpenting digambar di bawah ini.



Beranda



Rencana belajar: edit lalu setuju



Layar Belajar, HP tegak



Panel catatan, video berhenti

1. Pembuka dan masuk

Pengguna bisa langsung mencoba sebagai **tamu**. Semua catatan tersimpan di HP. Kalau ingin catatannya aman saat ganti HP, ia masuk dengan akun Google, dan catatan tamu ikut terbawa.

2. Beranda

Isinya kolom “Mau belajar apa hari ini?”, daftar jalur yang sedang dipelajari dengan tombol Lanjutkan, dan daftar Jalur Teruji yang populer.

3. Pertanyaan pilihan

Empat sampai lima kartu, satu kartu per layar, setiap kartu cukup sekali ketuk. Ada tombol “Lewati” untuk pengguna yang tidak sabar. Isi pertanyaannya dijelaskan di bab Mesin Pemilih.

4. Rencana belajar

Layar ini usulan Acut. Isinya daftar judul yang akan dipelajari, dikelompokkan dalam modul, sebelum satu video pun dicari. Untuk topik besar seperti “belajar AI dari 0 sampai expert”, modul dibagi ke empat level: Nol, Dasar, Lanjut, dan Ahli.

Yang bisa dilakukan pengguna pada setiap judul:

- **Ubah judul**, misalnya “Dasar prompt” menjadi “Cara memberi perintah ke ChatGPT”.
- **Hapus** judul yang tidak dibutuhkan.
- **Tambah** judul sendiri di modul mana pun.
- **Geser** urutan dengan menahan lalu menarik judul.
- **Tandai “Sudah bisa”**, sehingga judul dilewati tanpa dihapus.

Di bawah daftar ada dua tombol: **Setuju, carikan videonya** dan **Susun ulang**. Tombol Setuju dibuat paling besar, sebab orang level nol biasanya belum tahu apa yang perlu diubah. Mengedit adalah pilihan, bukan kewajiban.

Setelah pengguna mengedit, AI memeriksa urutannya sekali. Kalau ada yang janggal, muncul peringatan lembut, misalnya: “Judul *Membuat agen AI* butuh dasar *Menulis perintah yang baik* yang tadi dihapus. Tetap lanjut?” Keputusan tetap di tangan pengguna.

5. Menyusun jalur

Layar tunggu muncul dua kali: sekitar 10 detik saat rencana disusun, lalu 10 sampai 30 detik setelah Setuju saat video dicari. Keterangannya jujur tentang apa yang sedang dikerjakan, misalnya “Mencari video berbahasa Indonesia…” lalu “Memilih video untuk pemula…”. Kalau jalur yang sama pernah disusun untuk orang lain, jalur langsung tampil tanpa menunggu.

6. Peta jalur

Daftar modul dan judul yang dibagi per level. Setiap judul menampilkan durasi video dan status selesai. Di bagian atas ada tanda **Teruji** atau **Disusun otomatis**, dan tombol **Ubah rencana**. Kalau rencana diubah di tengah jalan, video hanya dicari ulang untuk judul yang berubah.

7. Layar Belajar

Layar terpenting setelah mesin pemilih.

- **HP tegak:** video di atas, tiga tombol besar di bawahnya, lalu daftar catatan langkah itu.
- **HP miring:** video mengisi sekitar tiga perempat layar, dan tombol berjajar di kolom sempit sebelah kanan.

Tombol tidak pernah diletakkan di atas video, sebab aturan YouTube melarangnya.

8. Panel catatan

Muncul dari bawah saat tombol Catat, Tanya, atau Simpulkan ditekan. Video berhenti otomatis, dan menit video tercatat di pojok panel.

- **Catat:** kolom tulisan bebas.
- **Tanya:** kolom pertanyaan dengan tombol “Tanyakan ke…” yang membuka AI pilihan pengguna.
- **Simpulkan:** kolom satu kalimat “Hal terpenting dari bagian ini adalah…”.

Untuk menghemat ketikan, pengguna bisa menekan ikon mikrofon di papan ketik HP-nya. Fitur ini sudah ada di Android dan tidak perlu dibangun sendiri.

9. Buku catatan

Semua catatan, pertanyaan, jawaban, dan kesimpulan dikelompokkan per jalur dan per langkah. Setiap catatan bertanda menit dan bisa ditekan untuk membuka video tepat di menit itu. Ada pencarian, dan buku bisa dibagikan sebagai teks ke WhatsApp.

10. Profil dan pengaturan

Pengaturannya: AI pilihan (Claude, ChatGPT, Gemini, atau lainnya), bahasa video, pengingat belajar, kebijakan privasi, dan tombol **Hapus akun**. Tombol Hapus akun wajib ada menurut aturan Play Store.

BAB 6

Mesin pemilih video

Ini jantung aplikasi. Mesin bekerja dalam tujuh tahap. Tahap 4 adalah giliran pengguna.

1. **Memahami keinginan** — Ketikan bebas dibaca untuk menentukan topik dan tujuan. `AI · Haiku`
2. **Pertanyaan pilihan** — Paling banyak 5 kartu, sekali ketuk. `Daftar tetap + AI`
3. **Menyusun rencana belajar** — Modul berisi judul berurutan, dengan kata kunci. `AI · Sonnet`
4. **Pengguna mengedit dan menyetujui** — Ubah, hapus, tambah, geser, Sudah bisa, lalu Setuju. `Pengguna`
5. **Mencari kandidat per modul** — Bahasa Indonesia dulu, lalu saringan wajib. `YouTube`
6. **Menilai dan memilih** — 1 video utama + 2 cadangan per judul. `AI + data`
7. **Simpan, pakai ulang, perbaiki** — Per rencana dan per judul, Teruji, segarkan 30 hari. `Database`

Tahap 1. Memahami keinginan

Ketikan bebas pengguna, misalnya “bikin video promosi warung kopi”, dibaca AI untuk menentukan topik, perkiraan tujuan, dan pilihan jawaban untuk pertanyaan pertama.

Tahap 2. Pertanyaan pilihan

Paling banyak lima pertanyaan. Empat pertanyaan tetap, satu atau dua disesuaikan dengan topik.

Pertanyaan	Contoh pilihan
Tujuanmu yang paling dekat?	Video jualan TikTok · Vlog YouTube · Poster Instagram · Lainnya
Sudah sampai mana?	Belum pernah sama sekali · Pernah coba sedikit · Sudah bisa dasar
Belajar pakai apa?	HP Android · Laptop Windows · iPhone · MacBook
Bahasa video?	Indonesia saja · Indonesia dulu, Inggris boleh · Bebas
Waktu belajar per hari?	15 menit · 30 menit · 1 jam atau lebih

Pertanyaan pertama dibuat AI dari ketikan pengguna. Pertanyaan lain memakai daftar tetap, sehingga murah dan cepat.

Tahap 3. Menyusun rencana belajar

AI menyusun rencana berupa **modul** (judul besar) yang berisi **judul-judul** (langkah belajar) berurutan, sesuai jawaban pengguna. Setiap judul menyimpan tujuan dan kata kunci pencarian dalam bahasa Indonesia dan Inggris, tapi pengguna hanya melihat judulnya.

- **Topik kecil**, seperti video promosi warung, cukup 1 sampai 2 modul dengan 6 sampai 12 judul.
- **Topik besar**, seperti AI dari 0 sampai ahli, bisa sampai 10 modul dengan 3 sampai 6 judul per modul.

Contoh rencana untuk “belajar AI dari 0 sampai expert”:

Level	Modul
Nol	1. Kenal AI dan cara kerjanya · 2. Menulis perintah yang baik
Dasar	3. AI untuk kerja harian · 4. Membuat gambar dan video dengan AI
Lanjut	5. Projects, Skills, dan Connectors · 6. Otomatisasi dan agen AI
Ahli	7. Membangun aplikasi AI sendiri · 8. Dasar pembelajaran mesin, etika, dan keamanan

Contoh untuk Bang Rahmat, satu modul:

1. Kenal aplikasi CapCut di HP
2. Merekam video yang terang dan stabil
3. Memotong dan menyusun klip
4. Menambah teks dan musik
5. Membuat 3 detik pembuka yang menarik
6. Mengunggah ke TikTok dan memilih jam tayang

Tahap 4. Pengguna mengedit dan menyetujui

Pengguna meninjau rencana di layar Rencana belajar: mengubah, menghapus, menambah, menggeser, atau menandai “Sudah bisa”. Kalau ada yang diedit, AI memeriksa urutannya sekali dan memberi peringatan lembut bila ada dasar yang hilang. Video baru dicari setelah pengguna menekan **Setuju**.

Tahap ini punya tiga manfaat:

- **Lebih tepat sasaran,** sebab pengguna sendiri yang memastikan judulnya sesuai kebutuhan.
- **Lebih hemat,** sebab tidak ada jatah YouTube yang terpakai untuk judul yang akhirnya dihapus.
- **Bahan belajar bagi kita.** Judul yang sering ditambah atau dihapus orang menjadi masukan untuk memperbaiki rencana bawaan.

Tahap 5. Mencari kandidat video

Video dicari **bertahap per modul**. Setelah Setuju, hanya modul pertama yang dicarikan. Modul berikutnya dicari saat pengguna

sudah menyelesaikan separuh modul sebelumnya. Alasannya, banyak orang berhenti sebelum modul terakhir, dan video untuk modul yang masih jauh bisa basi sebelum ditonton.

Untuk setiap judul, mesin mencari video lewat jalur resmi YouTube. Bahasa Indonesia dicari lebih dulu. Bahasa Inggris hanya dipakai kalau kandidat Indonesia kurang dari lima dan pengguna mengizinkan.

Saringan wajib. Video yang tidak lolos langsung dibuang:

- Boleh diputar di aplikasi lain.
- Durasi 3 sampai 45 menit. Video pendek boleh menjadi pelengkap, bukan inti.
- Bukan siaran langsung.
- Untuk topik teknologi, diunggah paling lama 24 bulan terakhir.
- Ditonton minimal 1.000 kali, kecuali dari kanal resmi pembuat alat.

Tahap 6. Menilai dan memilih

Setiap kandidat diberi nilai dari lima sumber:

Sumber nilai	Bobot
Kecocokan isi dengan langkah dan level, dinilai AI dari judul, deskripsi, dan daftar bab	40%
Mutu: rasio suka per tonton dan jumlah tonton per hari sejak diunggah	20%
Penilaian pengguna kita: “Membantu”, ditonton sampai habis	15%
Kesegaran video	15%
Bahasa sesuai pilihan pengguna	10%

Ada dua aturan tambahan:

- **Bonus seri.** Kalau satu kreator punya seri berurutan yang cocok untuk beberapa langkah, seri itu diutamakan, sebab gaya dan istilahnya sama.
- **Batas satu kreator.** Paling banyak setengah jalur dari satu kreator, kecuali seri yang memang lengkap.

Setiap langkah mendapat satu video utama dan dua cadangan. Di jalur baru, penilaian pengguna belum ada, jadi bobotnya dibagi ke sumber lain.

Batas yang perlu diketahui. Isi video orang lain tidak bisa dibaca lewat jalur resmi YouTube. Mesin hanya membaca judul, deskripsi, dan daftar bab. Kekurangan ini ditutup oleh tombol “Membantu” dan “Tidak sesuai” dari pengguna.

Tahap 7. Menyimpan, memakai ulang, dan memperbaiki

- **Dipakai ulang per rencana.** Rencana bawaan disimpan. Pengguna berikutnya dengan topik dan jawaban yang sama langsung menerimanya, tanpa biaya dan tanpa menunggu.
- **Dipakai ulang per judul.** Pilihan video juga disimpan per judul, bersama level, bahasa, dan perangkatnya. Jadi rencana yang sudah diedit tetap bisa memakai pilihan video dari orang lain untuk judul yang sama.
- **Diperbaiki sendiri.** Video yang sering dinilai “Tidak sesuai” turun nilainya dan diganti cadangan.
- **Naik menjadi Teruji.** Jalur yang dipakai minimal 20 orang dengan nilai “Membantu” minimal 60% masuk daftar

periksa. Setelah Acut atau Acut2 memeriksanya, jalur diberi tanda **Teruji**.

- **Disegarkan setiap 30 hari.** Data dari YouTube wajib diperbarui atau dihapus setiap 30 hari. Video yang hilang atau dikunci otomatis diganti.

Dua jenis jalur

	Jalur Teruji	Jalur Otomatis
Disusun oleh	Mesin, lalu diperiksa manusia	Mesin saja
Cek paham	Kuis buatan pemeriksa	Kesimpulan dari pengguna
Tanda di aplikasi	Teruji	Disusun otomatis
Contoh pertama	Belajar Claude dari Nol	Topik apa saja

Jalur teruji pertama adalah “Belajar Claude dari Nol” yang sudah dibuat sebagai halaman uji, ditambah tiga topik yang dipilih Acut.

BAB 7

Layar Belajar dan buku catatan

Pemutar resmi YouTube

Video diputar memakai pemutar resmi YouTube yang disematkan di aplikasi. Dengan cara ini aplikasi bisa:

- menjeda dan melanjutkan video,
- membaca menit yang sedang diputar,
- membaca durasi video untuk menghitung berapa persen yang sudah ditonton.

Semua ini tanpa izin khusus, dan cara yang sama nanti jalan di iPhone dan website.

Batasan dari YouTube:

- Tidak boleh ada tombol atau apa pun di atas video, termasuk saat layar penuh.
- Ukuran pemutar minimal 200 × 200 piksel.
- Video tidak boleh diputar saat layar mati atau diunduh.
- Kalau pengguna menekan tombol layar penuh milik YouTube, tombol kita tidak terlihat sampai ia keluar dari layar penuh.

Tanya ke AI milik pengguna

1. Pengguna menulis pertanyaannya di panel Tanya.
2. Aplikasi menyusun pesan lengkap: topik, langkah, judul video, menit, catatan terakhir, dan pertanyaannya.
3. Aplikasi membuka menu **Bagikan** bawaan Android. Pengguna memilih aplikasi ChatGPT, Gemini, Claude, atau AI lain, dan pesan langsung masuk ke kolom ketiknya.
4. Setelah AI menjawab, pengguna menyalin jawabannya lalu kembali ke Peta Belajar.
5. Aplikasi menampilkan tombol **“Tempel jawaban dari AI”**. Satu ketukan menyimpan jawaban di bawah pertanyaannya.

Cara ini membuat biaya AI kita nol untuk fitur Tanya. Kelemahannya, cara ini kurang mulus dibanding AI bawaan. AI bawaan disiapkan untuk paket berbayar di versi berikutnya.

Simpulkan

Pengguna menulis satu kalimat kesimpulan sendiri. Ada juga tombol “Minta AI merangkum catatanku” yang bekerja seperti

fitur Tanya: catatan langkah itu dikirim ke AI pilihan pengguna lewat menu Bagikan.

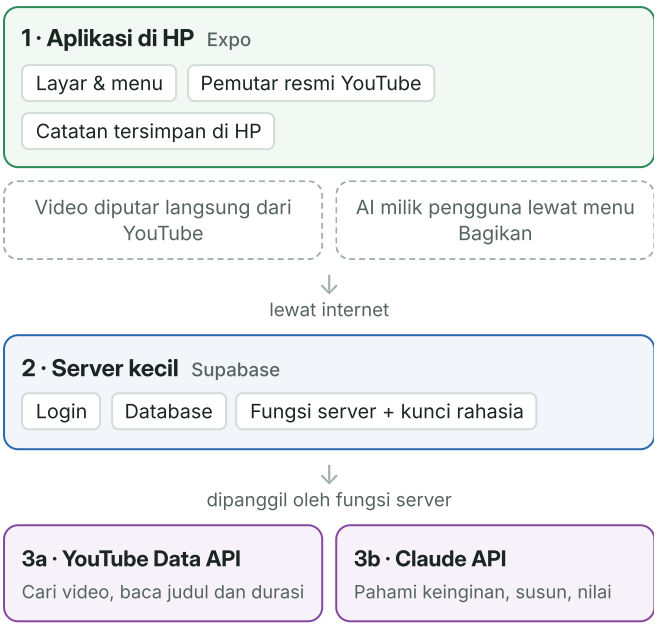
Syarat langkah selesai

Langkah selesai kalau pengguna menonton minimal 70% video **dan** menulis satu kesimpulan. Untuk Jalur Teruji ada tambahan kuis satu soal.

BAB 8

Cara kerja di balik layar

Sistem terdiri dari tiga bagian.



1. Aplikasi di HP. Dibuat dengan Expo (React Native). Aplikasi menampilkan layar, memutar video lewat pemutar resmi

YouTube, dan menyimpan catatan di HP lebih dulu, supaya tetap bisa mencatat walau sinyal hilang.

2. Server kecil di Supabase. Isinya tiga hal:

- **Login:** tamu atau akun Google.
- **Database:** jalur, video, penilaian, kemajuan, dan catatan.
- **Fungsi server:** potongan program yang memanggil YouTube dan Claude. Kunci rahasia layanan disimpan di sini, tidak pernah di dalam aplikasi, sehingga tidak bisa dicuri dari HP.

3. Layanan luar.

- **YouTube Data API:** mencari video dan membaca judul, deskripsi, durasi, dan angka tonton.
- **Claude API:** memahami keinginan, menyusun kerangka langkah, dan menilai kecocokan kandidat.
- **Pemutar resmi YouTube:** memutar video langsung dari YouTube ke HP pengguna.
- **AI milik pengguna:** dibuka lewat menu Bagikan, di luar sistem kita.

Pembagian tugas AI

Tugas	Model	Alasan
Memahami ketikan dan membuat pertanyaan pertama	Claude Haiku 5.5	Tugas pendek, paling murah
Menyusun rencana: modul dan judul	Claude Sonnet 5.5	Butuh penalaran urutan belajar yang baik
Memeriksa urutan rencana setelah diedit	Claude Haiku 5.5	Pendek dan murah
Menilai kecocokan kandidat video	Claude Haiku 5.5	Banyak dan berulang, harus murah

Kalau mutu susunan langkah ternyata kurang, susunan langkah bisa dipindah ke Claude Opus 5.5 dengan biaya sekitar dua kali lipat untuk tahap itu.

BAB 9

Data yang disimpan

Data	Isi	Siapa yang bisa melihat
Pengguna	Nama dari akun Google, email, tanggal daftar	Pengguna sendiri
Profil belajar	Jawaban pertanyaan pilihan	Pengguna sendiri
Topik dan rencana bawaan	Keinginan yang sudah dirapikan, modul dan judul	Semua, tanpa nama pengguna
Rencana pribadi	Judul hasil edit pengguna	Pengguna sendiri. Perubahan judul dipakai tanpa nama untuk memperbaiki rencana bawaan
Video	Nomor video YouTube, judul, kanal, durasi, nilai	Semua, disegarkan setiap 30 hari
Penilaian	“Membantu” atau “Tidak sesuai”, persen ditonton	Hanya angka gabungan yang dipakai
Kemajuan	Langkah selesai, menit terakhir	Pengguna sendiri

Data	Isi	Siapa yang bisa melihat
Catatan	Catatan, pertanyaan, jawaban, kesimpulan	Hanya pengguna sendiri

Prinsip privasi.

- **Catatan sepenuhnya milik pengguna.** Acut dan Acut2 tidak membaca isi catatan. Laporan hanya memakai jumlah.
- **Hanya data yang perlu yang disimpan.** Tidak ada nomor HP, lokasi, atau kontak.
- **Hapus akun berarti semua data pribadi dihapus,** sesuai UU Pelindungan Data Pribadi dan aturan Play Store.

BAB 10

Aturan yang wajib dipatuhi

Aturan YouTube

- Video hanya diputar lewat pemutar resmi, tanpa tombol atau gambar di atasnya.
- Tidak boleh memungut bayaran untuk menonton video.
- Tidak boleh memberi hadiah karena menonton, misalnya poin yang bisa ditukar.
- Tidak boleh mengunduh video atau memutarnya saat layar mati.
- Data dari YouTube disegarkan atau dihapus setiap 30 hari.
- Judul video dan nama kanal ditampilkan, dengan tautan ke kanalnya.
- Jatah gratis harian berlaku. Tambahan jatah bisa diminta gratis lewat formulir dan pemeriksaan YouTube.

Aturan Play Store

- Uji tertutup minimal 12 penguji selama 14 hari berturut-turut sebelum boleh tayang untuk umum.

- Tombol Hapus akun di dalam aplikasi, ditambah halaman web untuk meminta penghapusan.
- Kebijakan privasi di halaman web yang bisa dibuka umum.
- Formulir Keamanan Data diisi jujur.
- Tidak memakai izin khusus. Rancangan ini memang tidak membutuhkannya.

Aturan lain

- **UU Pelindungan Data Pribadi:** persetujuan pengguna, data seperlunya, dan hak menghapus.
- **Umur:** versi 1 untuk 18 tahun ke atas.
- **Hak cipta:** kita tidak menyalin isi video. Ringkasan langkah ditulis sendiri.

BAB 11

Teknologi dan alasannya

Bagian	Pilihan	Alasan
Aplikasi HP	Expo (React Native, TypeScript)	Satu kode untuk Android, iPhone, dan website nanti
Pemutar video	react-native-youtube-iframe	Membungkus pemutar resmi YouTube, bisa jeda dan baca menit
Server, login, database	Supabase	Gratis untuk 50 ribu pengguna aktif per bulan
Fungsi server	Supabase Edge Functions	Gratis 500 ribu panggilan per bulan
Cari video	YouTube Data API	Resmi dan gratis dengan jatah harian
AI pemilih	Claude API (Haiku 5.5 dan Sonnet 5.5)	Murah untuk tugas berulang, kuat untuk menyusun urutan
Pembuatan berkas aplikasi	EAS Build gratis, atau dibangun di komputer	Jatah gratis 15 kali per bulan untuk Android
Halaman privasi dan hapus akun	Halaman web gratis	Syarat Play Store

Kalau Jeumpa ternyata dibuat dengan teknologi lain, misalnya Flutter, pilihan ini bisa disesuaikan supaya pengaturan dan pengalaman dari Jeumpa terpakai ulang. Keputusan ini menunggu jawaban Acut.

Catatan Supabase. Proyek gratis berhenti sementara kalau tidak dipakai selama seminggu. Selama aplikasi dipakai setiap hari, ini tidak terjadi.

BAB 12

Biaya dan hitungan uang

Semua angka rupiah memakai perkiraan kurs Rp16.500 per dolar AS.

Biaya satu rencana baru

Pekerjaan AI	Model	Biaya
Memahami keinginan, sekitar 1.500 token masuk dan 500 keluar	Haiku 5.5	Rp7
Menyusun rencana, sekitar 2.000 token masuk dan 1.500 keluar	Sonnet 5.5	Rp314
Memeriksa rencana yang diedit	Haiku 5.5	Rp7
Menilai kandidat untuk 8 judul	Haiku 5.5	Rp158
Jumlah untuk topik kecil		**sekitar Rp490**

Untuk topik besar seperti AI dari 0 sampai ahli, dengan sekitar 30 judul, biayanya sekitar Rp1.200. Biaya ini dibayar bertahap

per modul, dan berhenti kalau pengguna berhenti.

Jalur yang dipakai ulang tidak memakan biaya AI sama sekali. Harga yang dipakai: Haiku 5.5 US$0,10 per sejuta token masuk dan US$0,50 per sejuta token keluar; Sonnet 5.5 US$2 dan US$10.

Biaya bulanan

Masa	Perkiraan	Keterangan
Uji tertutup, November	Rp30 ribu	20 penguji × 3 jalur baru. Batas siaga Rp75 ribu
3 bulan setelah tayang	Rp300 sampai 720 ribu	1.000 pengguna aktif. Angka rendah kalau 60% jalur dipakai ulang
Supabase, YouTube API, EAS Build, Play Console	Rp0	Masih dalam jatah gratis

Akun Play Console memakai akun Jeumpa yang sudah ada, jadi tidak ada biaya pendaftaran baru.

Modal tunai awal: saldo Claude API. Saran pengisian pertama US$5, sekitar Rp83 ribu, cukup untuk sekitar 170 jalur baru. Pengisian ini perlu persetujuan Acut.

Sumber pemasukan

YouTube tidak membagi apa pun kepada aplikasi yang menyematkan video. Pemasukan harus datang dari fitur milik kita sendiri.

1. **Paket Plus**, perkiraan Rp15 ribu per bulan. Isinya AI bawaan untuk Tanya dan Simpulkan tanpa salin-tempel, jalur baru tanpa batas, dan ekspor buku catatan ke PDF. Pengguna gratis mendapat 3 jalur baru per bulan dan semua Jalur Teruji.
2. **Lembaga**, misalnya dinas, balai pelatihan, sekolah vokasi, atau komunitas, yang memesan jalur khusus untuk anggotanya. Harganya belum diuji, perkiraan Rp1 sampai 3 juta per jalur.
3. **Afiliasi** alat dan kursus berbayar yang relevan dengan jalur.
4. **Kerja sama kreator.** Kreator ikut untung dari penonton yang kita kirim, sehingga mereka punya alasan untuk

mempromosikan aplikasi ini.

Hitungan 3 bulan setelah tayang

	Target	Cadangan
Pengguna aktif per bulan	1.000	400
Pelanggan Plus	3% = 30 orang	1% = 4 orang
Pemasukan Plus per bulan	Rp450 ribu	Rp60 ribu
Biaya AI per bulan	Rp300 sampai 720 ribu	Rp120 sampai 290 ribu

Kesimpulan uang yang jujur. Pada 1.000 pengguna, pemasukan dan biaya kira-kira impas. Untung yang berarti butuh sekitar 5.000 pengguna aktif, atau satu sampai dua kontrak lembaga. Modal tunai kecil, jadi balik modal tunai bisa terjadi pada bulan kedua setelah Paket Plus dibuka, dengan cadangan bulan keenam. Modal terbesar sebenarnya waktu Acut.

BAB 13

Cakupan versi 1 dan versi berikutnya

Masuk versi 1

- Masuk sebagai tamu atau dengan akun Google
- Menulis keinginan dan menjawab pertanyaan pilihan
- Rencana belajar yang bisa diedit, lalu disetujui sebelum video dicari
- Mesin pemilih: jalur otomatis dan Jalur Teruji
- Layar Belajar dengan pemutar resmi, plus tombol Catat, Tanya, dan Simpulkan
- Menit video tercatat otomatis
- Tanya dan rangkum lewat AI milik pengguna
- Penilaian “Membantu” dan “Tidak sesuai”, dengan video cadangan
- Buku catatan, pencarian, dan berbagi ke WhatsApp
- Kemajuan dan syarat langkah selesai
- Hapus akun dan kebijakan privasi

Ditunda ke versi berikutnya

- **Paket Plus dan AI bawaan:** setelah ada 1.000 pengguna aktif.
- **iPhone:** setelah Android stabil. Kodenya sama, tapi ada akun dan pemeriksaan Apple.
- **Website:** setelah ada pemasukan pertama. Memakai kode dan server yang sama.
- **TikTok:** TikTok tidak menyediakan pemutar yang bisa dikendalikan seperti YouTube, jadi ditunda.
- **Tombol rekam suara khusus:** sementara memakai mikrofon di papan ketik.
- **Ruang Kurator:** halaman khusus untuk memeriksa dan mengganti video. Di versi 1, pemeriksaan memakai dasbor Supabase ditambah laporan mingguan dari Acut2.
- **Pengingat harian, lencana, dan teman belajar.**

BAB 14

Jadwal

Uji mesin pemilih secara manual untuk 3 topik

Siapa	Acut2 menyusun, Acut menilai
Kapan	19 sampai 22 Okt
Bukti selesai	3 jalur dan nilai tepat sasaran dari Acut

Uji pemutar resmi di HP Acut: putar, jeda, baca menit

Siapa	Acut2 membuat, Acut mencoba
Kapan	21 sampai 23 Okt
Bukti selesai	Rekaman layar dari Acut

Membuka akun Supabase dan Google Cloud, mengisi saldo Claude API

Siapa	Acut, dipandu Acut2
Kapan	24 sampai 25 Okt
Bukti selesai	Tangkapan layar ketiga akun

Merekrut penguji, target 20, cadangan 12

Siapa	Acut
Kapan	25 sampai 31 Okt
Bukti selesai	Daftar nama dan email Google

Membangun versi 1

Siapa	Acut2
Kapan	26 Okt sampai 6 Nov
Bukti selesai	Berkas aplikasi untuk diuji

Uji internal di HP Acut dan perbaikan

Siapa	Acut, Acut2
Kapan	7 sampai 8 Nov
Bukti selesai	Daftar temuan yang sudah diperbaiki

Uji tertutup 14 hari

Siapa	Penguji
Kapan	9 sampai 23 Nov
Bukti selesai	Jumlah penguji aktif di Play Console

Mengajukan akses produksi

Siapa	Acut
Kapan	24 Nov
Bukti selesai	Tangkapan layar pengajuan

Tayang di Play Store

Siapa	Google
Kapan	Target 1 Des, cadangan 15 Des
Bukti selesai	Tautan Play Store

Selama uji tertutup, Acut2 mengirim laporan mingguan berisi angka-angka di bab Ukuran Berhasil.

BAB 15

Risiko dan penangkalnya

Risiko	Penangkal
Pilihan otomatis kurang tepat sasaran	Uji manual 3 topik sebelum membangun, tombol “Tidak sesuai” dengan cadangan, dan Jalur Teruji
Jatah pencarian YouTube hanya cukup sekitar 15 sampai 25 rencana baru per hari	Cari video bertahap per modul, pakai ulang per judul, susun topik populer di malam hari, minta tambahan jatah setelah tayang
Pengguna mengedit rencana sampai urutannya kacau	AI memeriksa urutan dan memberi peringatan lembut, keputusan tetap di pengguna
Penguji kurang dari 12 selama 14 hari	Rekrut 20, kirim pengingat lewat WhatsApp, dan siapkan tugas kecil harian
Kreator mematikan izin pemutaran di aplikasi lain	Saring sejak awal, dan otomatis ganti dengan cadangan
Pemeriksa Play Store menolak	Tanpa izin khusus, kebijakan privasi lengkap, dan tombol hapus akun

Risiko	Penangkal
Belum ada yang mau membayar	Versi 1 gratis untuk membuktikan manfaat, lalu uji Paket Plus dan tawaran ke satu lembaga
Video cepat basi, terutama topik AI	Saring video lama dan segarkan data setiap 30 hari
Bersaing dengan Curator AI dan aplikasi asing	Bahasa Indonesia, pertanyaan pilihan, Jalur Teruji, dan penilaian pelajar Indonesia

BAB 16

Website nanti

Website dibuat setelah dua syarat terpenuhi: ada 1.000 pengguna aktif dan ada pemasukan pertama. Karena aplikasi memakai Expo, sebagian besar kode bisa dipakai ulang untuk website, dengan server dan database yang sama. Yang perlu dibeli saat itu hanya domain, sekitar Rp150 sampai 200 ribu per tahun.

Website juga membuka jalan untuk pemakaian di laptop, yang lebih nyaman untuk belajar AutoCAD, Excel, atau topik lain yang dipraktikkan di komputer.

BAB 17

Keputusan yang perlu dari Acut

1. **Nama aplikasi.** Nama kerjanya Peta Belajar. Nama resmi dibutuhkan sebelum 9 November untuk halaman Play Store.
2. **Teknologi.** Setuju Expo dan Supabase, atau samakan dengan Jeumpa? Mohon kabari Jeumpa dibuat dengan apa dan kodenya disimpan di mana.
3. **Akun layanan.** Setuju membuka akun Supabase dan Google Cloud memakai email Acut. Acut2 tidak boleh masuk ke akun Acut tanpa izin.
4. **Saldo AI.** Setuju mengisi saldo Claude API sekitar US$5 sebagai modal awal.
5. **Tiga topik Jalur Teruji pertama.** Usulan Acut2: “membuat konten”, “AutoCAD”, dan “Excel untuk kerja”.
6. **Daftar penguji.** 20 orang dengan akun Google, paling lambat 31 Oktober.

BAB 18

Riwayat ganti arah

Tanggal	Perubahan	Alasan
16 Okt	Topik pertama: Belajar Claude dari Nol	Acut bisa menilai sendiri
16 Okt	Centang langkah dikunci sampai cek paham benar	17 langkah bisa dicentang dalam 6 menit tanpa menonton
16 Okt	Ditambah buku catatan per langkah	Permintaan Acut
16 Okt	Bentuk: aplikasi Android, bukan website dulu	Keputusan Acut; akun Play sudah ada
16 Okt	Video diputar di dalam aplikasi, bukan tombol mengambang di atas YouTube	Tanpa izin khusus, jalan juga di iPhone, menit tercatat otomatis
16 Okt	Tujuan utama ditegaskan: pemilih video tepat sasaran	Penegasan Acut; fitur lain hanya pendukung
16 Okt	Cara memilih: gabungan jalur teruji dan jalur otomatis	Pengguna boleh mengetik topik apa saja

Tanggal	Perubahan	Alasan
16 Okt	Ditambah layar Rencana belajar: judul bisa diedit, video dicari setelah Setuju, bertahap per modul	Usulan Acut; pengguna ikut menentukan isi, dan jatah YouTube lebih hemat

BAB 19

Sumber

- Halaman uji “Belajar Claude dari Nol”: https://claude.ai/artifact/StYmmDuKUWzRKeuoT2rTer
- Aturan fungsi minimum pemutar YouTube: https://developers.google.com/youtube/terms/required-minimum-functionality
- Aturan pengembang YouTube API: https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies
- Panduan kepatuhan aturan YouTube, termasuk aturan 30 hari: https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies-guide
- Jatah harian YouTube Data API: https://developers.google.com/youtube/v3/getting-started
- Iklan di video sematan: https://support.google.com/youtube/answer/132596
- Syarat uji tertutup Play Console: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14151465

- Aturan hapus akun Play Store: https://9to5google.com/2023/04/05/google-play-delete-account-data/
- Jatah gratis Supabase: https://uibakery.io/blog/supabase-pricing
- Jatah gratis EAS Build: https://cadrant.ai/blog/eas-build
- Pembungkus pemutar YouTube untuk React Native: https://github.com/LonelyCpp/react-native-youtube-iframe
- Pesaing: Curator AI https://play.google.com/store/apps/details?id=in.devity.cc, DashLearn https://play.google.com/store/apps/details?id=dashlearn.ai, YouLearn https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youlearn.main, Coursiv https://play.google.com/store/apps/details?id=io.zimran.coursiv, Pelajarin AI https://play.google.com/store/apps/details?id=com.triputra.pelajarin_ai